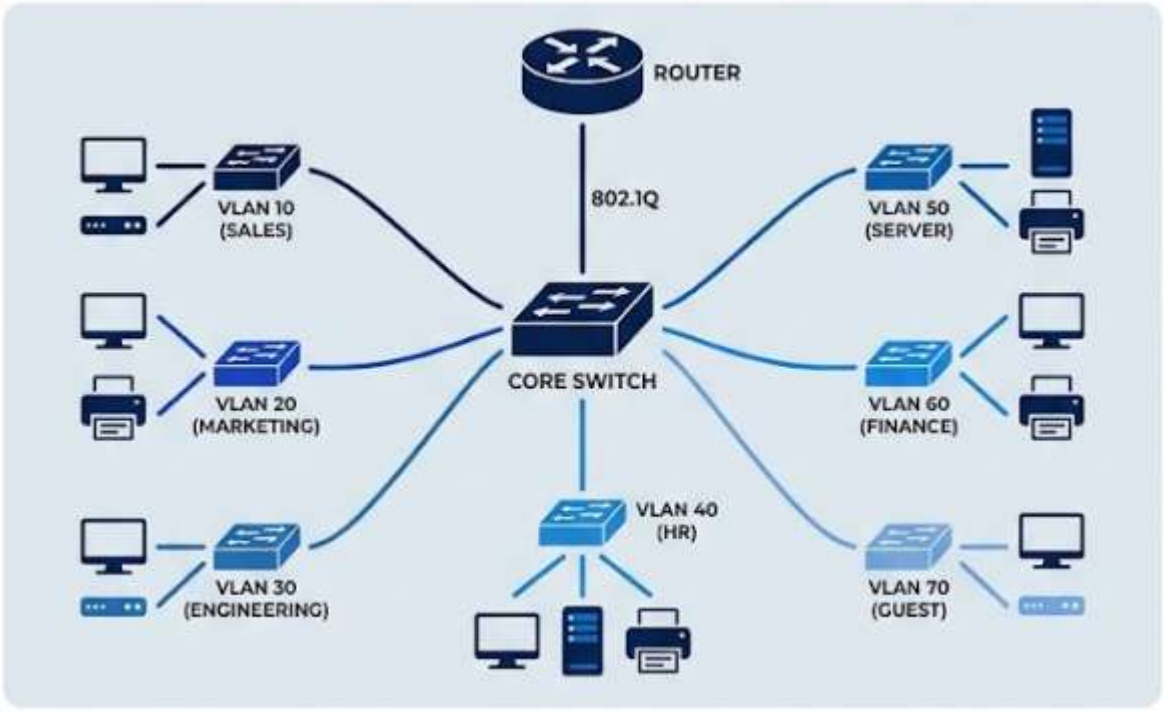
CREAVATEK

INFORME TÉCNICO

DISEÑO, SEGMENTACIÓN Y SEGURIDAD DE RED

Implementación de laboratorio en Cisco Packet Tracer

REDES · VLAN · ENRUTAMIENTO · ACL



INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Empresa	**CREAVATEK (EMPRESA FICTICIA)**
Código del proyecto	**P-001**
Autora	**SANDRA MERCEDES CABRERA AVILA**
Área técnica	**SEGURIDAD DE RED**
Proyecto	**DISEÑO DE RED SEGURA P-001**
Fecha	**15 DE OCTUBRE DE 2026**

PROYECTO ACADÉMICO | PORTAFOLIO TÉCNICO

Control documental

Versión	Fecha	Estado	Descripción
1.4	15/10/2026	Corrección técnica final	Corrección de matriz de pruebas, precisión sobre ACL, alcance de simulación, justificación de VLAN y control de verificaciones pendientes.

Criterio de integridad: Este informe diferencia entre datos documentados, pruebas observadas y elementos pendientes de verificación. No se consideran confirmados los comandos, interfaces o evidencias que no hayan sido contrastados con el laboratorio real.

Índice

Control documental 2
Índice 2
1. Resumen ejecutivo 3
2. Objetivos y alcance 3
2.1 Objetivo general 3
2.2 Objetivos específicos 4
2.3 Alcance 4
3. Arquitectura de red 4
3.1 Descripción física y lógica 4
3.2 Diagrama lógico de arquitectura 5
3.3 Topología real de Cisco Packet Tracer 6
3.4 Conexión router-switch 6
4. Inventario resumido 7
5. Direccionamiento IP y segmentación 7
5.1 VLAN, subredes y puertas de enlace 7
5.2 Direccionamiento de equipos conocido 8
5.3 Asignación de puertos del switch 8
5.4 Matriz de segmentación y seguridad 9
6. Políticas de seguridad 10
6.1 Aislamiento de la VLAN de invitados 10
6.2 Seguridad inalámbrica 11
7. Configuración técnica y comandos de verificación 11
7.1 Creación de VLAN en el switch 11

7.2 Puerto de acceso 11
7.3 Enlace trunk hacia el router 11
7.4 Subinterfaces del router 12
7.5 Comandos de verificación 12
8. Metodología y resultados de pruebas 14
8.1 Metodología 14
8.2 Matriz de pruebas de conectividad 15
8.3 Evidencias gráficas 16
9. Limitaciones y elementos pendientes 19
10. Conclusiones 20
11. Recomendaciones 21
Anexo A. Configuración completa del router (pendiente de verificación) 21
Anexo B. Configuración completa del switch (pendiente de verificación) 21
Anexo C. Control de evidencias 21
Anexo D. Lista de comprobación para cierre 22

1. Resumen ejecutivo

El proyecto P-001 de Creavatek documenta el diseño y validación de una red empresarial segmentada en siete VLAN mediante Cisco Packet Tracer. La arquitectura utiliza un router Cisco 4331 (R1-CREAVATEK), un switch Cisco 2960 (SW1-CREAVATEK), un enlace troncal IEEE 802.1Q y subinterfaces del router para el enrutamiento inter-VLAN. Se ha diseñado la separación lógica de la red de invitados y cuenta con una política ACL destinada a impedir el acceso hacia las redes internas documentadas.

El informe consolida el inventario de 28 dispositivos, el direccionamiento por VLAN, la asignación de puertos del switch, las direcciones IP conocidas de servidor, impresora y laptops, la política de seguridad definida y los resultados de las pruebas disponibles. Se conserva expresamente la prueba con 25 % de pérdida hacia el servidor y el bloqueo observado con 100 % de pérdida desde la VLAN de invitados.

Las capturas reales de Packet Tracer, el running-config completo del router y del switch, las IP individuales de PCs no informadas, el método de asignación IP y determinados parámetros inalámbricos permanecen como pendientes de verificación. Estos elementos se identifican de forma explícita para evitar presentar inferencias como hechos confirmados.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Documentar de manera técnica, clara, reproducible y académicamente presentable la implementación de la red Creavatek, asegurando coherencia entre arquitectura, segmentación, direccionamiento, seguridad, configuración y resultados de pruebas.

2.2 Objetivos específicos

- Definir y documentar las VLAN, subredes y puertas de enlace asignadas a cada área.
- Registrar la conexión router-switch y la distribución de puertos de acceso y trunk.
- Documentar los comandos Cisco IOS principales sin atribuir como ejecutados aquellos que no estén verificados.
- Registrar la política de seguridad de la VLAN de invitados y diferenciarla de las pruebas efectivamente realizadas.
- Conservar los resultados observados, incluidos resultados parciales y pérdidas de paquetes, sin reinterpretarlos como éxitos totales.
- Establecer los pendientes técnicos necesarios para cerrar la validación del laboratorio.

2.3 Alcance

El alcance comprende la topología lógica, dispositivos de capa 2 y 3, segmentación por VLAN, direccionamiento IPv4, enrutamiento inter-VLAN mediante router-on-a-stick, puertos de acceso, enlace trunk, ACL para control de invitados, conectividad cableada e inalámbrica documentada, pruebas disponibles y anexos de configuración. Las pruebas disponibles comprueban la conectividad en los casos registrados y muestran un bloqueo observado desde Invitados hacia el servidor; la atribución de este resultado a la ACL está pendiente de verificación; no se afirma acceso a Internet, ya que no se ha documentado ni probado una salida de red externa.

3. Arquitectura de red

3.1 Descripción física y lógica

La solución utiliza una arquitectura de laboratorio simplificada. R1-CREAVATEK realiza el enrutamiento inter-VLAN mediante subinterfaces IEEE 802.1Q y se conecta a SW1-CREAVATEK a través de un enlace troncal. El switch distribuye los equipos terminales por puertos de acceso asociados a las VLAN de cada área. La VLAN 60 corresponde a Invitados y está sujeta a una política de restricción hacia las redes internas.

3.2 Diagrama lógico de arquitectura

R1-CREAVATEK | Cisco 4331

Enrutamiento inter-VLAN mediante subinterfaces · gateways terminados en .1

```
        |
        | Enlace troncal IEEE 802.1Q  (SW1 Gi0/1 ⇔ interfaz del router: Pendiente de verificación)
        ▼
```

SW1-CREAVATEK | Cisco 2960

Distribución de puertos de acceso por área y VLAN

VLAN 10 · Gerencia	192.168.10.0/24 · GW 192.168.10.1
VLAN 20 · Desarrollo	192.168.20.0/24 · GW 192.168.20.1
VLAN 30 · Soporte	192.168.30.0/24 · GW 192.168.30.1
VLAN 40 · Diseño	192.168.40.0/24 · GW 192.168.40.1
VLAN 50 · Administración	192.168.50.0/24 · GW 192.168.50.1
VLAN 60 · Invitados	192.168.60.0/24 · GW 192.168.60.1 · ACL de aislamiento
VLAN 70 · Servidores	192.168.70.0/24 · GW 192.168.70.1

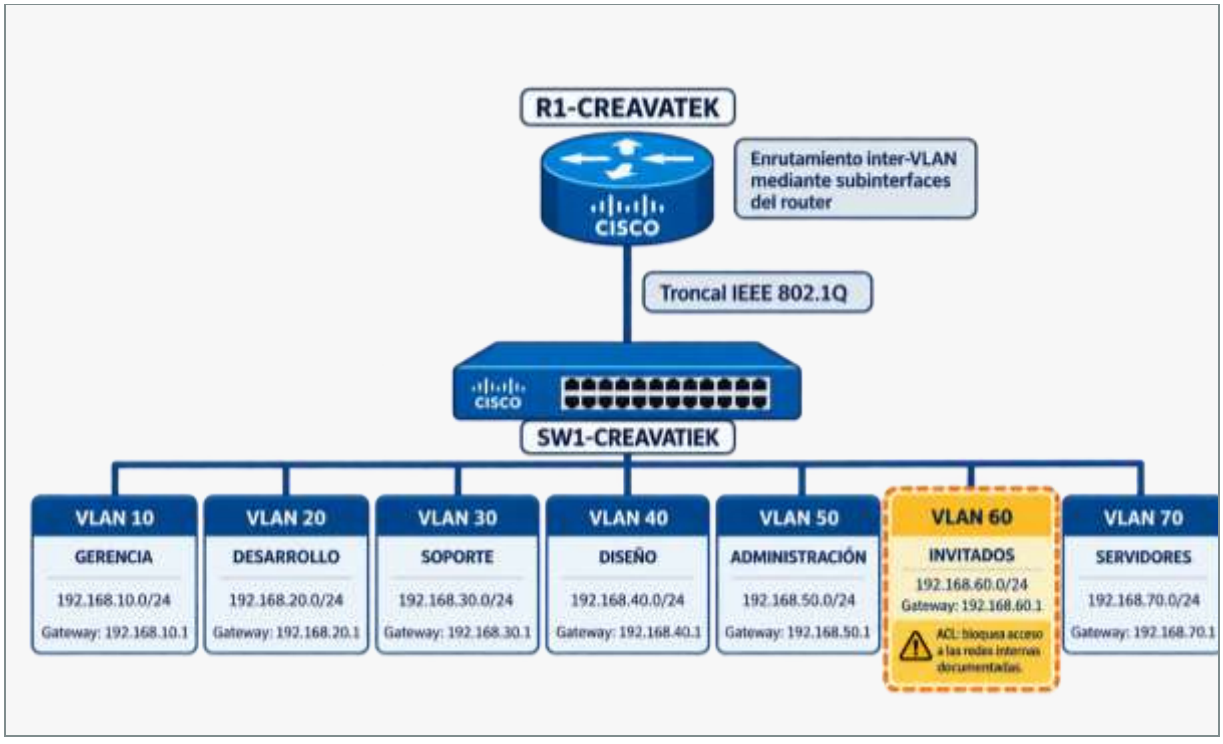


Figura 1. Diagrama lógico de arquitectura de red

Diagrama elaborado con apoyo de inteligencia artificial, basado en la arquitectura de CREAVATEK. Representa las siete VLAN, sus subredes, puertas de enlace y el aislamiento previsto para Invitados.

3.3 Topología real de Cisco Packet Tracer

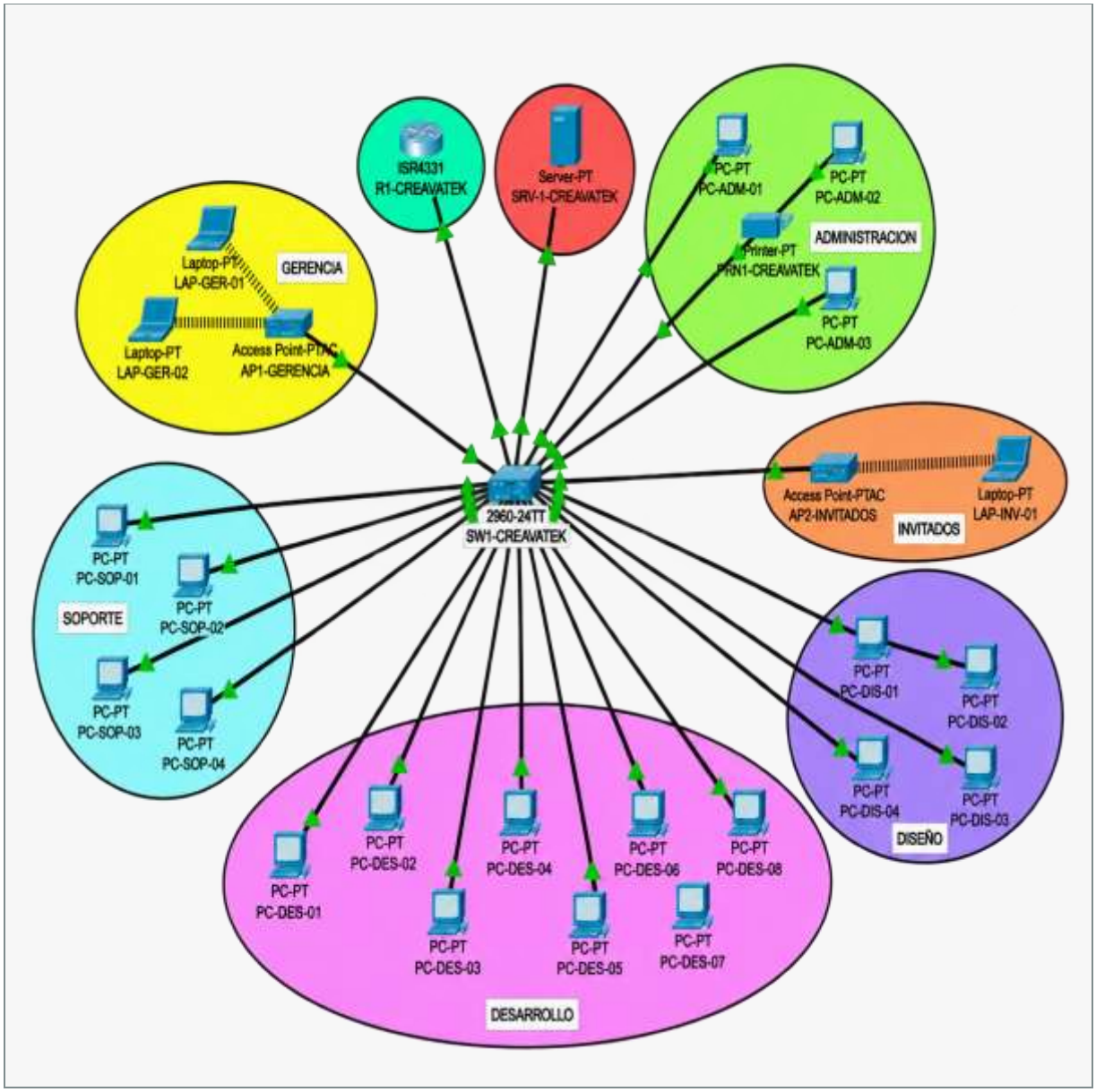


Figura 2. Topología física/lógica real del laboratorio

Topología implementada en Cisco Packet Tracer, con los dispositivos de red, sus conexiones y la distribución de los equipos por áreas.

3.4 Conexión router-switch

Elemento	Interfaz / puerto	Modo	Observación
Router R1-CREAVATEK	Pendiente de verificación	Subinterfaces 802.1Q	Confirmar nombre exacto de la interfaz física y subinterfaces en running-config.
Switch SW1-CREAVATEK	Gi0/1	Trunk 802.1Q	Transporta VLAN 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 hacia el router.

4. Inventario resumido

El inventario confirmado del laboratorio comprende 28 dispositivos. No se agregan equipos no documentados.

Equipo / tipo	Modelo / descripción	Cantidad
Router R1-CREAVATEK	Cisco 4331	1
Switch SW1-CREAVATEK	Cisco 2960	1
Servidor SRV1-CREAVATEK	Servidor de Packet Tracer	1
Impresora PRN1-CREAVATEK	Impresora de Packet Tracer	1
Puntos de acceso AP1 y AP2	Puntos de acceso de Packet Tracer	2
Computadoras de escritorio	PCs de las cuatro áreas	19
Laptops	Gerencia e invitados	3
TOTAL	—	28

5. Direccionamiento IP y segmentación

5.1 VLAN, subredes y puertas de enlace

Todas las subredes utilizan máscara 255.255.255.0 (/24) y la dirección .1 como puerta de enlace.

Justificación de la segmentación: la separación por VLAN organiza lógicamente las áreas de Creavatek, reduce la mezcla innecesaria de tráfico entre departamentos y permite aplicar controles de acceso diferenciados, especialmente para la red de invitados.

VLAN	Área	Subred	Máscara	Puerta de enlace	Función
10	Gerencia	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	Usuarios de Gerencia
20	Desarrollo	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	Usuarios de Desarrollo
30	Soporte	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	Usuarios de Soporte
40	Diseño	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	Usuarios de Diseño
50	Administración	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1	Administración e impresora
60	Invitados	192.168.60.0/24	255.255.255.0	192.168.60.1	Acceso de invitados restringido
70	Servidores	192.168.70.0/24	255.255.255.0	192.168.70.1	Servicios internos

5.2 Direccionamiento de equipos conocido

Equipo	Área / VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway	Estado / observación
SRV1-CREAVATEK	Servidores / VLAN 70	192.168.70.10	255.255.255.0	192.168.70.1	IP utilizada en pruebas registradas.
PRN1-CREAVATEK	Administración / VLAN 50	192.168.50.20	255.255.255.0	192.168.50.1	IP utilizada en prueba desde Administración.
LAP-GER-01	Gerencia / VLAN 10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Gateway verificado con 4/4 respuestas.
LAP-GER-02	Gerencia / VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	Gateway verificado con 4/4 respuestas.
LAP-INV-01	Invitados / VLAN 60	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.1	Gateway 4/4; servidor no respondió en la prueba.
PC Desarrollo (equipo probado)	Desarrollo / VLAN 20	Pendiente de verificación	255.255.255.0	192.168.20.1	Gateway 4/4; servidor 3/4.
PC Administración (equipo probado)	Administración / VLAN 50	Pendiente de verificación	255.255.255.0	192.168.50.1	Impresora 4/4.

Pendiente de verificación: confirmar si el direccionamiento de los hosts es estático o dinámico (DHCP). No se presupone el método de asignación.

5.3 Asignación de puertos del switch

Puerto	Modo	VLAN	Uso / dispositivo	Observación
Fa0/1–Fa0/8	access	20	Desarrollo	8 puertos asignados
Fa0/9–Fa0/12	access	30	Soporte	4 puertos asignados
Fa0/13–Fa0/16	access	40	Diseño	4 puertos asignados

Puerto	Modo	VLAN	Uso / dispositivo	Observación
Fa0/17–Fa0/19	access	50	Administración	3 puertos asignados
Fa0/20	access	70	Servidor SRV1-CREAVATEK	Servidor
Fa0/21	access	50	Impresora PRN1-CREAVATEK	Impresora
Fa0/22	access	10	AP1 – Gerencia	Acceso inalámbrico de Gerencia
Fa0/23	access	60	AP2 – Invitados	Acceso inalámbrico de invitados
Gi0/1	trunk	1,10,20,30,40,50,60,70	Enlace al router	Trunk 802.1Q definido para el laboratorio
Fa0/24 y Gi0/2	—	—	Puertos disponibles	Sin asignación informada

La salida de show interfaces trunk deberá incorporarse como evidencia para confirmar el estado operativo y la lista efectiva de VLAN permitidas. La tabla documenta la distribución prevista de puertos; no demuestra por sí sola que cada equipo esté conectado físicamente al puerto indicado. Esta correspondencia debe comprobarse con el archivo .pkt.

5.4 Matriz de segmentación y seguridad

Origen	Destino	Política prevista	Propósito	Estado de verificación
VLAN 60 · Invitados	VLAN 10 · Gerencia	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 20 · Desarrollo	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 30 · Soporte	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 40 · Diseño	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.
VLAN 60 · Invitados	VLAN 50 · Administración	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; prueba específica no incorporada.

Origen	Destino	Política prevista	Propósito	Estado de verificación
VLAN 60 · Invitados	VLAN 70 · Servidores	Bloquear	Aislar la red de invitados de las redes internas	Política documentada; bloqueo observado hacia 192.168.70.10 con 100 % de pérdida. Mecanismo ACL pendiente de verificación.
VLAN 60 · Invitados	Tráfico no coincidente con los deny anteriores	Permitir por ACL	No bloquear tráfico ajeno a las seis redes internas	Regla documentada: permit ip any any. No demuestra por sí sola acceso a Internet.

Interpretación: la política ACL y los resultados de las pruebas son evidencias distintas. Un ping fallido demuestra que el destino no respondió a esa prueba; la existencia y aplicación efectiva de la ACL se confirman mediante running-config y comandos show.

6. Políticas de seguridad

6.1 Aislamiento de la VLAN de invitados

La política definida para el laboratorio restringe el tráfico originado en la red de invitados 192.168.60.0/24 hacia las siguientes redes internas: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24, 192.168.50.0/24 y 192.168.70.0/24. El nombre documentado de la ACL es BLOQUEO-INVITADOS; su existencia, contenido final y punto exacto de aplicación deben contrastarse con el running-config del router.

ACL definida para el laboratorio (pendiente de contraste con running-config)

```
ip access-list extended BLOQUEO-INVITADOS
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.70.0 0.0.0.255
 permit ip any any
```

La regla permit ip any any permite el tráfico que no coincida con las seis reglas deny anteriores dentro de esta ACL. Esto describe únicamente el comportamiento de la lista de acceso; no demuestra por sí solo que exista acceso a Internet. Una eventual salida externa dependería de enrutamiento, conectividad y servicios adicionales que no han sido documentados ni probados en este proyecto.

Aplicación de la ACL: la subinterfaz y el sentido de aplicación son Pendiente de verificación. Solo debe consignarse GigabitEthernet0/0/0.60 si ese nombre aparece efectivamente en la configuración exportada.

6.2 Seguridad inalámbrica

AP1 atiende a Gerencia (VLAN 10) y AP2 atiende a Invitados (VLAN 60). Los SSID y el tipo de seguridad deben registrarse desde Packet Tracer cuando exista evidencia. No se incluyen contraseñas Wi-Fi, claves precompartidas ni secretos en este documento.

7. Configuración técnica y comandos de verificación

Los bloques de configuración de esta sección son plantillas de referencia para documentar la implementación. La ACL de la sección 6.1 representa la política definida para el laboratorio, pero su configuración efectiva y aplicación deben verificarse mediante la salida real del router. Ningún bloque se considera evidencia de ejecución hasta contrastarlo con el laboratorio.

7.1 Creación de VLAN en el switch

Plantilla de configuración

```
enable
configure terminal
vlan <VLAN_ID>
 name <NOMBRE_VLAN>
exit
! Repetir para cada VLAN verificada
end
```

7.2 Puerto de acceso

Plantilla de configuración

```
configure terminal
interface <INTERFAZ_ACCESO>
 switchport mode access
 switchport access vlan <VLAN_ID>
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
end
```

7.3 Enlace trunk hacia el router

Plantilla de configuración

```
configure terminal
interface <PUERTO_TRUNK>
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan <LISTA_VLAN>
 no shutdown
exit
end
```

7.4 Subinterfaces del router

Plantilla de configuración

```
configure terminal
interface <INTERFAZ_FISICA>.<VLAN_ID>
 encapsulation dot1Q <VLAN_ID>
 ip address <GATEWAY_VLAN> <MASCARA>
 no shutdown
exit
end
```

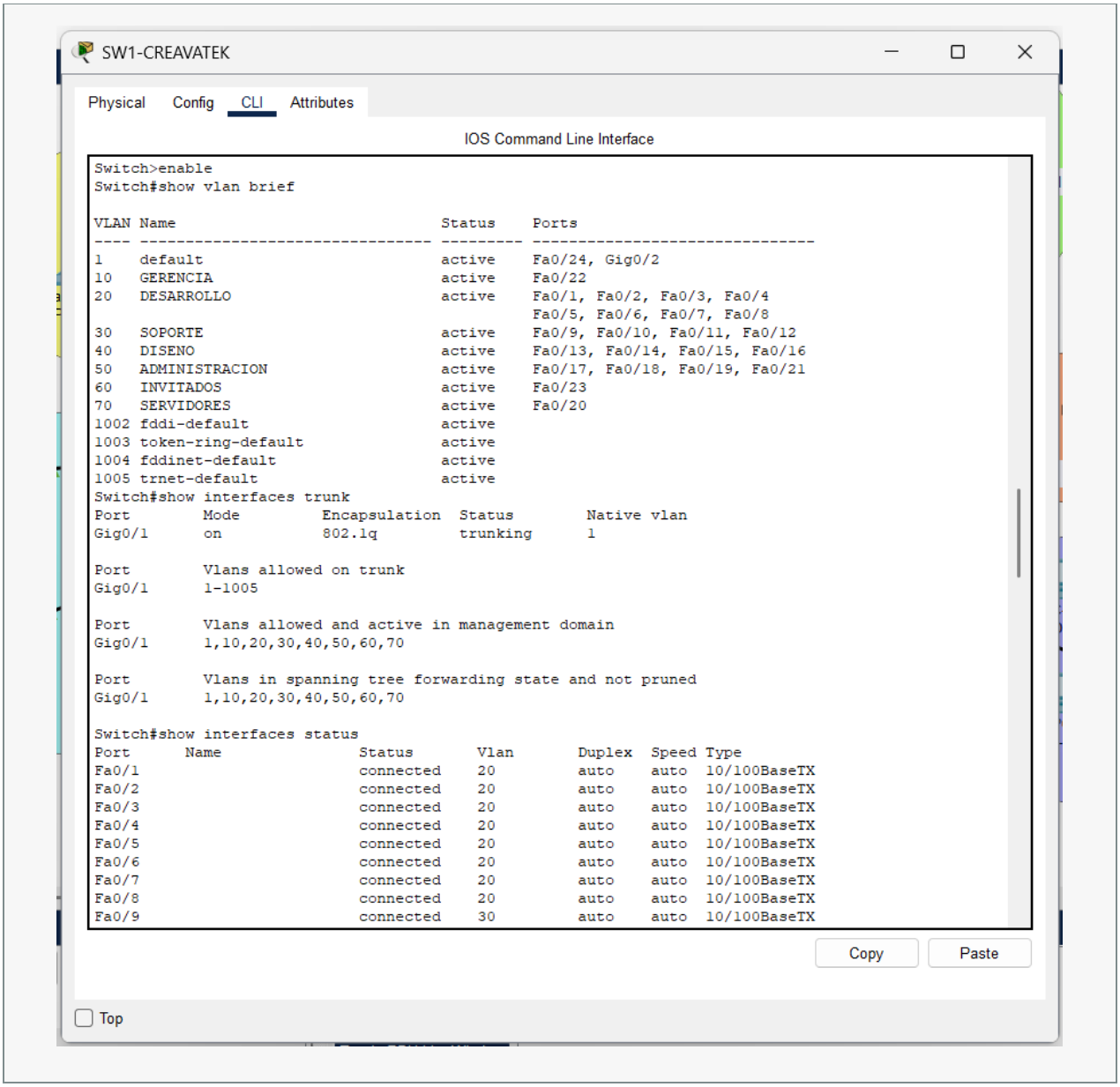
7.5 Comandos de verificación

Switch SW1-CREAVATEK

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show running-config interface <PUERTO_TRUNK>
```

Router R1-CREAVATEK

```
show ip interface brief
show ip route
show access-lists BLOQUEO-INVITADOS
show running-config | section interface
show running-config interface <SUBINTERFAZ_VLAN60>
show ip interface <SUBINTERFAZ_VLAN60>
```


SW1-CREAVATEK
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Switch>enable
Switch#show vlan brief
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/24, Gig0/2
10 GERENCIA active Fa0/22
20 DESARROLLO active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30 SOPORTE active Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
40 DISENO active Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
50 ADMINISTRACION active Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/21
60 INVITADOS active Fa0/23
70 SERVIDORES active Fa0/20
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
Switch#show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gig0/1 on 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed on trunk
Gig0/1 1-1005
Port Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1 1,10,20,30,40,50,60,70
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1 1,10,20,30,40,50,60,70
Switch#show interfaces status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Fa0/1 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/2 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/3 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/4 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/5 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/6 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/7 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/8 connected 20 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/9 connected 30 auto auto 10/100BaseTX
Copy
Paste
Top

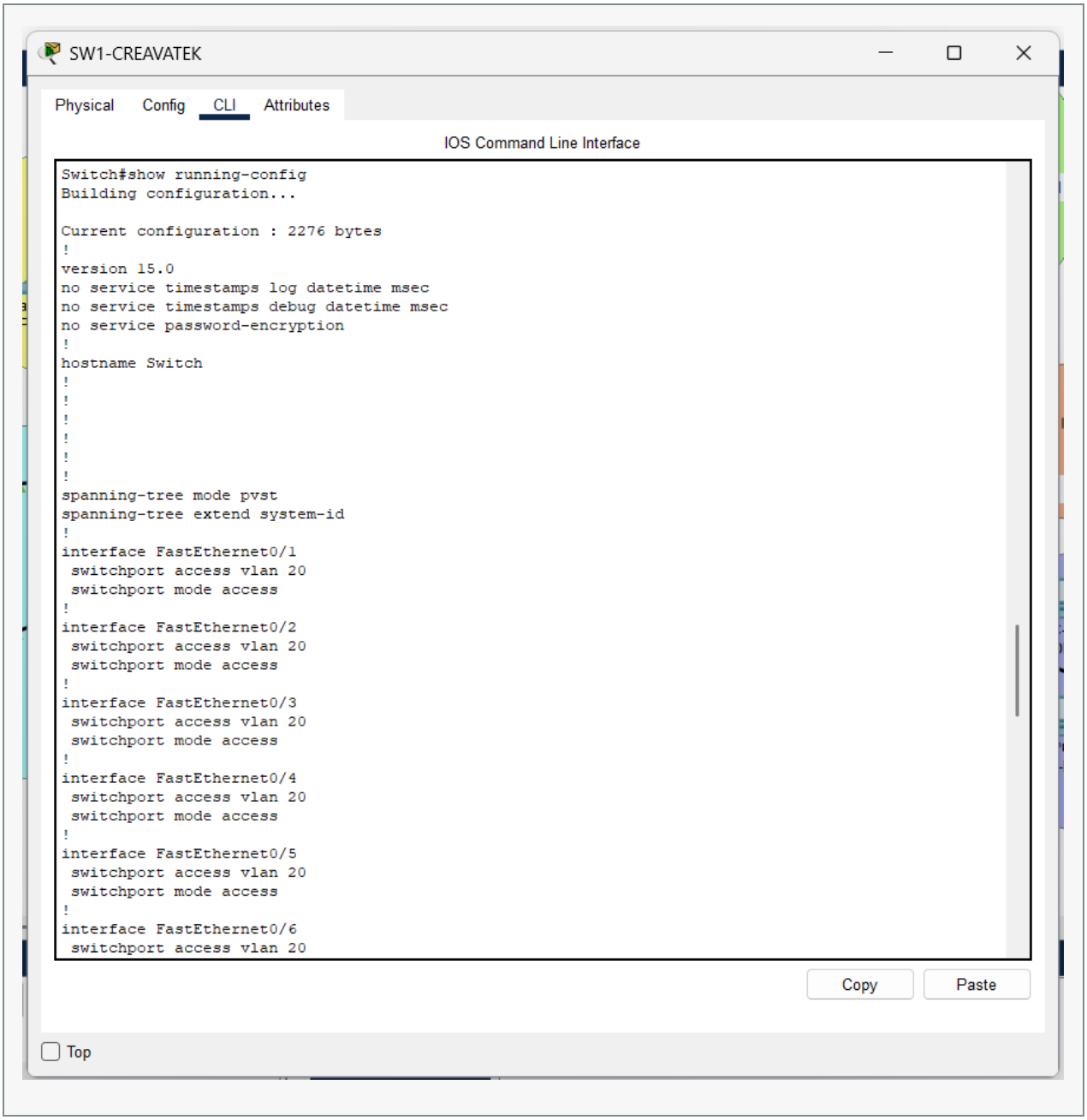


Figura 3. Verificación de VLAN y enlace troncal

Capturas de los comandos de Cisco IOS que permiten verificar las VLAN configuradas y el estado del enlace troncal.

8. Metodología y resultados de pruebas

8.1 Metodología

Las pruebas documentadas utilizan mensajes ICMP para comprobar conectividad hacia gateways, recursos internos y la restricción de invitados. Para cada prueba se registra el origen, destino, respuestas observadas, pérdida y una interpretación prudente. No se atribuye una causa técnica a una pérdida o timeout si no existe evidencia adicional que la confirme. Todas las pruebas corresponden a la simulación realizada en Cisco Packet Tracer; por tanto, sus resultados

validan el comportamiento del laboratorio simulado y no equivalen por sí solos a una validación de una red física en producción.

1. Identificar el equipo origen y el destino de la prueba.
2. Ejecutar la prueba de conectividad y conservar el resultado observado.
3. Registrar respuestas y porcentaje de pérdida sin modificar el resultado.
4. Comparar el resultado con el comportamiento esperado.
5. Separar la observación de red de la verificación de la configuración que supuestamente la provoca.

8.2 Matriz de pruebas de conectividad

ID	Origen	Destino	Resultado observado	Respuestas	Pérdida	Interpretación
P01	PC Desarrollo	192.168.20.1	4/4 respuestas	4/4	0 %	Conectividad con gateway confirmada en la prueba.
P02	PC Desarrollo	Servidor 192.168.70.10	3/4 respuestas; un intento agotó el tiempo de espera	3/4	25 %	Conectividad parcial: se recibieron tres respuestas de cuatro (75 % de respuestas) y se registró 25 % de pérdida. No atribuir el primer timeout a ARP sin evidencia.
P03	PC Administración	Impresora 192.168.50.20	4/4 respuestas	4/4	0 %	Conectividad con impresora confirmada en la prueba.
P04	LAP-GER-01	192.168.10.1	4/4 respuestas	4/4	0 %	Conectividad con gateway de Gerencia confirmada.
P05	LAP-GER-02	192.168.10.1	4/4 respuestas	4/4	0 %	Conectividad con gateway de Gerencia confirmada.
P06	LAP-INV-01	192.168.60.1	4/4 respuestas	4/4	0 %	Conectividad con gateway de Invitados confirmada.

ID	Origen	Destino	Resultado observado	Respuestas	Pérdida	Interpretación
P07	LAP-INV-01	Servidor 192.168.70.10	0/4 respuestas; se observaron mensajes de destino inalcanzable desde 192.168.60.1	0/4	100 %	Bloqueo observado hacia el servidor. Para atribuirlo definitivamente a la ACL, debe verificarse que la ACL esté aplicada en la subinterfaz correcta y en el sentido correspondiente.

Criterio de lectura: “Confirmada” describe el resultado de una prueba concreta; “Bloqueo observado” no equivale por sí solo a “ACL verificada”. La ACL se valida con evidencia de configuración y de aplicación a la interfaz correspondiente.

8.3 Evidencias gráficas

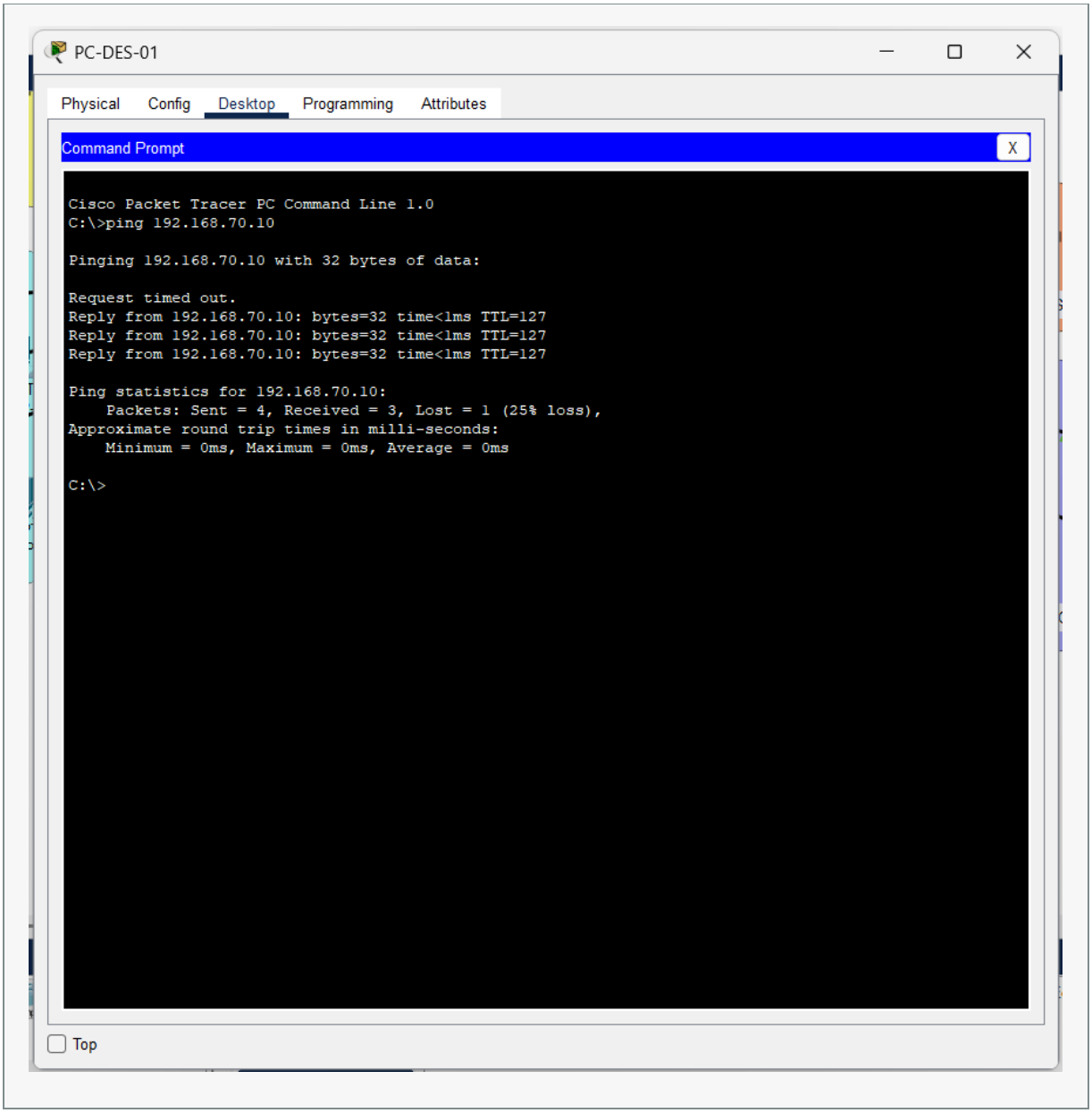


Figura 4. Evidencia de conectividad entre VLAN

Prueba de conectividad desde Desarrollo hacia el servidor 192.168.70.10, con 3 de 4 respuestas recibidas y 25 % de pérdida de paquetes.

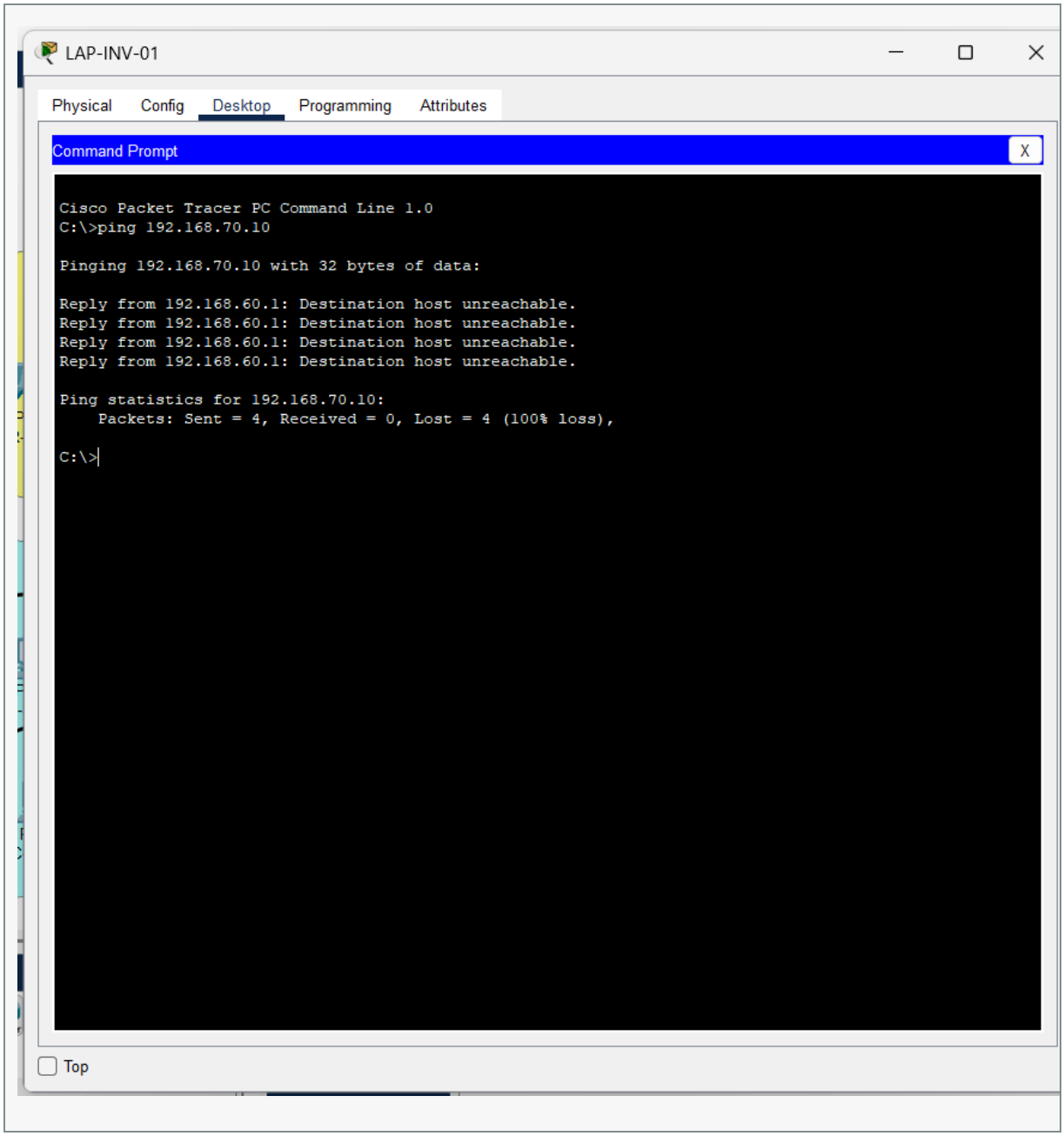


Figura 5. Evidencia del bloqueo observado desde Invitados

Prueba desde LAP-INV-01 hacia el servidor 192.168.70.10, con 0 de 4 respuestas y 100 % de pérdida de paquetes.

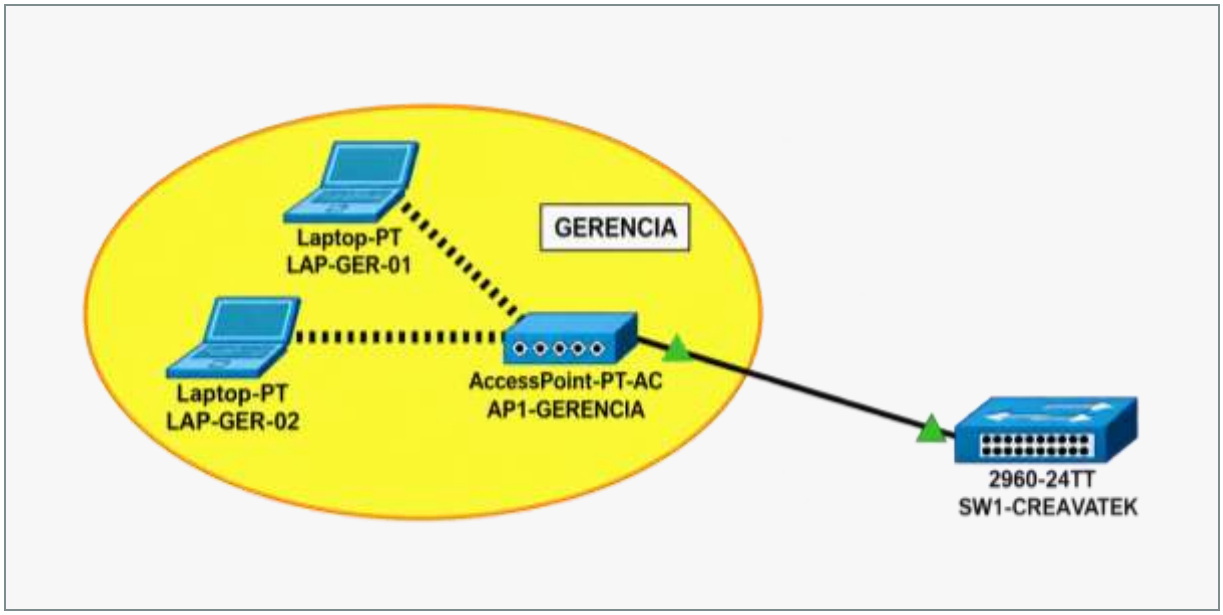


Figura 6. Evidencia de conectividad inalámbrica de Gerencia

Conexión inalámbrica del equipo de Gerencia a través de AP1, asociado a la VLAN 10.

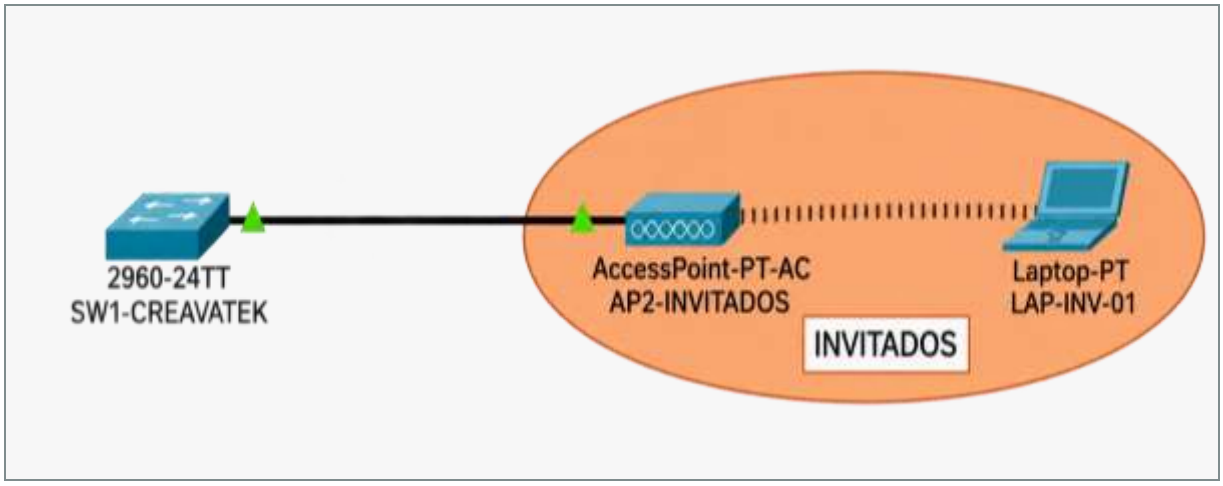


Figura 7. Evidencia de conectividad inalámbrica de Invitados

Conexión inalámbrica de LAP-INV-01 a través de AP2, asociado a la VLAN 60.

9. Limitaciones y elementos pendientes

N.°	Elemento	Situación actual	Acción requerida
1	Running-config	No se dispone de la configuración completa verificada del router ni del switch.	Exportar show running-config de ambos equipos y anexar una versión sin secretos.
2	Capturas reales	Las pruebas están registradas, pero las evidencias gráficas no se encuentran incorporadas en esta versión.	Sustituir los marcadores por capturas reales de Packet Tracer.

N.°	Elemento	Situación actual	Acción requerida
3	IP de PCs	Servidor, impresora y las tres laptops tienen IP documentada; faltan las IP individuales de PCs no informadas.	Completar únicamente desde la configuración real.
4	Aplicación de ACL	La política y el bloqueo hacia el servidor están documentados; la interfaz, subinterfaz y sentido de aplicación de la ACL no están confirmados.	Contrastar running-config, show access-lists y la configuración de la subinterfaz de VLAN 60.
5	WLAN	AP1 y AP2 están documentados por VLAN, pero SSID y tipo de seguridad no están confirmados.	Registrar SSID y seguridad sin publicar claves.
6	Datos académicos	Curso e institución no fueron proporcionados.	Completar antes de la entrega si son exigidos.
7	Método de direccionamiento	No está confirmado si los hosts usan configuración estática o DHCP.	Verificar en Packet Tracer y documentar.

10. Conclusiones

- La arquitectura de la red Creavatek está documentada mediante siete VLAN, cada una asociada a una subred /24 y a una puerta de enlace terminada en .1. Las pruebas disponibles confirman conectividad en los casos registrados; la validación integral de la configuración de VLAN, trunk y enrutamiento inter-VLAN queda sujeta a las verificaciones pendientes.
- El inventario confirmado comprende 28 dispositivos. La tabla de asignación de puertos conserva la distribución prevista para las áreas, servidor, impresora, puntos de acceso y enlace trunk; la correspondencia física de cada conexión debe comprobarse con el archivo .pkt.
- La política de seguridad diseñada para la VLAN 60 establece reglas de denegación hacia las VLAN internas 10, 20, 30, 40, 50 y 70, seguidas de la regla `permit ip any any`. En la prueba P07 se observó que no se alcanzó el servidor `192.168.70.10`; sin embargo, la atribución definitiva de este resultado a la ACL queda pendiente de verificar su configuración y aplicación en el router. La regla `permit ip any any` no demuestra por sí sola la existencia de acceso a Internet.
- El intento desde LAP-INV-01 hacia el servidor 192.168.70.10 registró 0/4 respuestas, 100 % de pérdida y mensajes de destino inalcanzable desde 192.168.60.1. El resultado demuestra que el servidor no fue alcanzado en esa prueba. La confirmación de que dicho comportamiento fue producido por la ACL requiere verificar su configuración, subinterfaz y sentido de aplicación.
- La prueba desde Desarrollo hacia el servidor registró 3/4 respuestas, equivalentes a 75 % de respuestas y 25 % de pérdida; por ello se mantiene como resultado parcial y no se presenta como conectividad perfecta.

- El documento diferencia expresamente entre política diseñada, configuración pendiente de verificación y evidencia de prueba, evitando afirmar datos no demostrados.

11. Recomendaciones

- Exportar y anexar el running-config real de R1-CREAVATEK y SW1-CREAVATEK, eliminando cualquier contraseña o secreto.
- Incorporar las salidas show vlan brief, show interfaces trunk, show ip interface brief y show access-lists BLOQUEO-INVITADOS, además de la configuración de la subinterfaz de VLAN 60.
- Sustituir todos los marcadores de imágenes por capturas reales, legibles y consistentes con las tablas del informe.
- Completar las IP de las PCs únicamente a partir de Packet Tracer y confirmar el método de asignación IP de los hosts.
- Documentar SSID y tipo de seguridad de AP1 y AP2 sin incluir claves Wi-Fi.
- Repetir, si se requiere diagnóstico, la prueba Desarrollo → servidor para analizar la pérdida observada, conservando la evidencia original.
- Actualizar la tabla de contenido y revisar paginación, numeración de figuras y referencias antes de la entrega final.

Anexo A. Configuración completa del router (pendiente de verificación)

Pendiente de verificación: incorporar únicamente la salida real de show running-config de R1-CREAVATEK obtenida directamente de Packet Tracer. Hasta entonces, los bloques de la sección 7 deben considerarse configuración de referencia y no evidencia de implementación. No reconstruir de memoria ni publicar contraseñas, claves o secretos.

```
[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: RUNNING-CONFIG DEL ROUTER]
```

Anexo B. Configuración completa del switch (pendiente de verificación)

Pendiente de verificación: incorporar únicamente la salida real de show running-config de SW1-CREAVATEK obtenida directamente de Packet Tracer. Hasta entonces, los bloques de la sección 7 deben considerarse configuración de referencia y no evidencia de implementación. Conservar los nombres exactos de interfaces, VLAN y trunk.

```
[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: RUNNING-CONFIG DEL SWITCH]
```

Anexo C. Control de evidencias

Elemento	Referencia	Estado	Observación
Diagrama lógico	Figura 1	Incorporado	Diagrama ilustrativo editable basado en datos documentados.
Topología real	Figura 2	Pendiente	Sustituir marcador por captura real de Packet Tracer.

Elemento	Referencia	Estado	Observación
VLAN / trunk	Figura 3	Pendiente	Añadir show vlan brief y/o show interfaces trunk.
Conectividad inter-VLAN	Figura 4	Resultado registrado; imagen pendiente	Conservar 3/4 respuestas y 25 % de pérdida si corresponde a Desarrollo → servidor.
Bloqueo Invitados → servidor	Figura 5	Resultado registrado; imagen pendiente	0/4 respuestas; 100 % de pérdida; mensajes de destino inalcanzable desde 192.168.60.1. La imagen debe mostrar el intento real desde LAP-INV-01.
Wi-Fi Gerencia	Figura 6	Resultado de gateway registrado; imagen pendiente	4/4 hacia 192.168.10.1.
Wi-Fi Invitados	Figura 7	Resultado de gateway registrado; imagen pendiente	4/4 hacia 192.168.60.1.
Running-config router	Anexo A	Pendiente	Exportar configuración verificada y retirar secretos.
Running-config switch	Anexo B	Pendiente	Exportar configuración verificada.

Anexo D. Lista de comprobación para cierre

☐ Completar curso e institución en la portada, si corresponde.

☒ Inventario de 28 dispositivos conservado.

☒ VLAN, subredes, máscaras y gateways incorporados sin cambios (tarea documental; no equivale a validación funcional de todas las VLAN).

☒ IP de servidor, impresora y tres laptops incorporadas.

☐ Completar IP reales de PCs aún no informadas.

☒ Asignación de puertos del switch incorporada sin cambios (distribución prevista; correspondencia física pendiente de comprobar con el archivo .pkt).

☒ Política ACL con seis reglas deny y permit ip any any documentada.

☐ Confirmar nombre, contenido final y aplicación de la ACL mediante running-config y comandos show.

☐ Confirmar interfaz física y subinterfaz de VLAN 60 del router.

☐ Insertar las capturas reales indicadas en las Figuras 2 a 7.

☒ Resultados de pruebas conservados, incluido 25 % de pérdida y 100 % de pérdida en bloqueo observado.

☐ Añadir running-config completos del router y switch, sin secretos.

☐ Confirmar método de asignación IP.

☐ Documentar SSID y seguridad WLAN sin contraseñas.

☐ Actualizar índice automático (Ctrl+A → F9).

☐ Revisar coherencia final entre tablas, comandos, capturas, resultados y conclusiones.